

Ketentuan Tugas Pendahuluan

1. Tugas Pendahuluan dikerjakan secara **Individu**.
2. TP ini bersifat **WAJIB**, tidak mengerjakan = **PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN**.
3. Hanya **MENGUMPULKAN** tetapi **TIDAK MENGERJAKAN** = **PENGURANGAN POIN JURNAL / TES ASESMEN**.
4. Deadline pengumpulan TP Modul 7 adalah Senin, 28 Oktober 2024 pukul 06.00 WIB.
5. **TIDAK ADA TOLERANSI KETERLAMBATAN, TERLAMBAT ATAU TIDAK MENGUMPULKAN TP MAKA DIANGGAP TIDAK MENGERJAKAN**.
6. **DILARANG PLAGIAT (PLAGIAT = E)**.
7. Kerjakan TP dengan jelas agar dapat dimengerti.
8. File diupload di LMS menggunakan format **PDF** dengan ketentuan: **TP_MOD_[XX]_NIM_NAMA.pdf**
9. **SOAL TEORI WAJIB DIKERJAKAN TULIS TANGAN, TIDAK BOLEH DIKETIK!**

Contoh:

```
int searchNode_130190XXXX (List L, int X);
```

CP (WA):

- Raihan (089638482851)
- Kayyisa (085105303555)
- Abiya (082127180662)
- Rio (081210978384)

SELAMAT MENGERJAKAN^^

**LAPORAN PRAKTIKUM
MODUL 7
“ Stack ”**



**Disusun Oleh:
Shilfi Habibah - 2311104002
S1SE07-01**

**Dosen :
Yudha Islami Sulistya**

**PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
2024**

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 7 STACK

Anda diminta untuk membuat stack dengan representasi statis, yaitu menggunakan array. Untuk itu buatlah ADT stack pada file “stack.h” dengan struktur berikut:

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<pre> type infotype : char type stack : < info : array[1..15] of infotype top : integer > </pre>	<pre> typedef int infotype; struct stack { infotype info[15]; int Top; }; </pre>

Ilustrasi untuk struktur di atas adalah:

Info

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Top

Elemen info[1..15] akan digunakan untuk menampung data char. Sedangkan Top akan digunakan untuk menampung informasi mengenai indeks elemen info yang paling atas. Jadi, Top = 0 artinya stack dalam keadaan kosong. Top = 1, artinya stack berisi satu elemen.

Prosedur dan fungsi yang digunakan adalah

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<pre> procedure createStack(input/output S : stack) { I.S. sembarang F.S. terbentuk stack dengan Top = 0 } </pre>	<pre> void createStack(stack &S); </pre>
<pre> function isEmpty(S : stack): boolean { Mengembalikan nilai true jika stack kosong } </pre>	<pre> bool isEmpty(stack S); </pre>
<pre> function isFull(S : stack): boolean { Mengembalikan nilai true jika stack penuh } </pre>	<pre> bool isFull(stack S); </pre>

<u>procedure</u> push(<u>input/output</u> S : stack, <u>input</u> x : infotype) { I.S. mungkin kosong F.S. menambahkan elemen pada stack dengan nilai x, Top = Top + 1 }	<u>void</u> push(stack &S, infotype x);
<u>function</u> pop(<u>input/output</u> S : stack): infotype { Mengembalikan nilai pada indeks Top, Top = Top - 1 }	<u>int</u> pop(stack &S);
<u>procedure</u> printInfo(<u>input</u> S : stack) { I.S. stack mungkin kosong F.S. Jika stack tidak kosong, maka menampilkan semua info yang ada pada stack }	<u>void</u> printInfo(stack S);

Gunakan alias sebagai berikut:

Top(S) untuk (S).Top

info(S) untuk (S).info

Buatlah implementasi ADT stack pada file "stack.cpp".

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>procedure</u> createStack(<u>input/output</u> S : stack) { I.S. sembarang F.S. terbentuk stack dengan Top = 0 } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: Top(S) ← 0	<u>void</u> createStack(stack &S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> isEmpty(S : stack): <u>boolean</u> { Mengembalikan nilai true jika stackkosong } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: if Top(S) = 0 <u>then</u> → <u>true</u> <u>else</u> → <u>false</u> { <u>end if</u> }	<u>bool</u> isEmpty(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ }

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> isFull(S : stack): <u>boolean</u> { Mengembalikan nilai true jika stack penuh } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: if Top(S) = 15 <u>then</u> → <u>true</u> <u>else</u> → <u>false</u> { end if }	<pre>bool isFull(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ }</pre>

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>procedure</u> push(<u>input/output</u> S : stack, <u>input</u> x : <u>infotype</u>) { I.S. mungkin kosong F.S. menambahkan elemen pada stack dengan nilai x, Top = Top + 1 } Kamus: { Tidak ada kamus } Algoritma: if isFull(S) = <u>false</u> <u>then</u> Top(S) ← Top(S) + 1 Info(S)[Top(S)] ← x { end if }	<pre>void push(stack &S, infotype x) { /* Lengkapi kodenya */ }</pre>

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<u>function</u> pop(<u>input/output</u> S : stack): <u>infotype</u> { Mengembalikan nilai infotype yang ada pada indeks Top, Top = Top - 1 } Kamus: x : infotype Algoritma: x ← info(S)[Top(S)] Top(S) ← Top(S) - 1 → x	<pre>int pop(stack &S) { /* Lengkapi kodenya */ }</pre>

Notasi Algoritmik	Bahasa C++
<pre> procedure printInfo(input S : stack) { I.S. stack mungkin kosong F.S. Jika stack tidak kosong, maka menampilkan semua info yang ada pada stack } Kamus: i : integer Algoritma: for i ← Top(S) downto 1 do output(info(S)[i]) { end for } </pre>	<pre> void printInfo(stack S) { /* Lengkapi kodenya */ } </pre>

Untuk menguji implementasi stack buatlah kode pada “main.cpp” sehingga menghasilkan output berikut ini dengan memanggil function/procedure yang sudah dipakai di atas:

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 0 :

Output:

IFLABJAYA
JAYA

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 1 :

Output:

HALOBANDUNG
BANDUNG

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 2 :

Output:

PERCAYADIRI
DIRI

- Digit terakhir NIM MOD 4 sisa 3 :

Output:

STRUKTURDATA
DATA

Note:

Output:

isi stack awal

isi stack sesudah pop

CODE:

⇒ Stack.h

- Berfungsi sebagai definisi kelas stack dengan menyediakan metode dasar agar mengelola stack menggunakan objek.
- Terdapat fungsi dalam codingan mulai dari **push(const std::string& item)** [menambah elemen item ke atas stack] , **pop()** [Menghapus serta mengembalikan elemen paling atas dari stack. Jika stack kosong, mengembalikan string kosong], **isEmpty() const:** [Memeriksa apakah stack kosong], **display() const** [Menampilkan semua elemen di stack dari atas ke bawah].

```
#ifndef STACK_H
#define STACK_H

#include <string>
#include <vector>

class Stack {
public:
    Stack();
    void push(const std::string& item);
    std::string pop();
    bool isEmpty() const;
    void display() const;

private:
    std::vector<std::string> items;
};

#endif
```

⇒ Stack.cpp

- Berfungsi mengimplementasikan fungsi-fungsi yang dideklarasikan pada headerr
- Terdapat beberapa fungsi yaitu **push()** dan **pop()** berfungsi menambah serta menghapus elemen dari stack. **display()** dengan iterator terbalik (rbegin) berfungsi menampilkan elemen dari yang terakhir dimasukkan (atas stack) ke yang pertama

```
#include "stack.h"
#include <iostream>

Stack::Stack() {}

void Stack::push(const std::string& item) {
    items.push_back(item);
}

std::string Stack::pop() {
    if (!items.empty()) {
        std::string item = items.back();
        items.pop_back();
        return item;
    }
    return ""; // Return empty string if stack is empty
}

bool Stack::isEmpty() const {
    return items.empty();
}

void Stack::display() const {
    for (auto it = items.rbegin(); it != items.rend(); ++it) {
        std::cout << *it << std::endl;
    }
}
```

⇒ Main.cpp

- Berfungsi meminta pengguna agar memasukkan digit terakhir NIM, selanjutnya menghitung nilai ***lastDigitMod4*** sebagai ***digit terakhir % 4***.
 - Hasil lastDigitMod4, program melakukan operasi berikut:
 - ~ **Case 0:** Memasukkan item "I F L A B J A Y A" ke dalam stack, menampilkan isi stack, dan menampilkan kata "J A Y A".
 - ~ **Case 1:** Memasukkan item "H A L O B A N D U N G" ke dalam stack, menampilkan isi stack, dan menampilkan kata "B A N D U N G".
 - ~ **Case 2:** Memasukkan item "P E R C A Y A D I R I" ke dalam stack, menampilkan isi stack, dan menampilkan kata "D I R I".
 - ~ **Case 3:** Memasukkan item "S T R U K T U R D A T A" ke dalam stack, menampilkan isi stack, dan menampilkan kata "D A T A".
- Jika ***lastDigitMod4*** bukan 0, 1, 2, atau 3, program akan menampilkan pesan "Invalid input".

```
#include <iostream>
#include "stack.h"

void displayStackContent(Stack& stack, const std::vector<std::string>& items, const std::string& title) {
    std::cout << title << std::endl;
    for (const auto& item : items) {
        stack.push(item);
    }
    stack.display();
}

void popAllAndDisplay(Stack& stack, const std::string& title) {
    std::cout << title << std::endl;
    while (!stack.isEmpty()) {
        std::cout << stack.pop() << " ";
    }
    std::cout << std::endl;
}

int main() {
    Stack stack;
    int lastDigitMod4;
    std::cout << "Digit terakhir NIM MOD 4: ";
    std::cin >> lastDigitMod4;

    switch (lastDigitMod4) {
        case 0: {
            std::vector<std::string> items = {"I F L A B J A Y A"};
            displayStackContent(stack, items, "Output:");
            std::cout << "J A Y A" << std::endl; // Fixed line to match output requirement
            break;
        }
        case 1: {
            std::vector<std::string> items = {"H A L O B A N D U N G"};
            displayStackContent(stack, items, "Output:");
            std::cout << "B A N D U N G" << std::endl;
            break;
        }
    }
}
```

```

    case 2: {
        std::vector<std::string> items = {"P E R C A Y A D I R I"};
        displayStackContent(stack, items, "Output:");
        std::cout << "D I R I" << std::endl;
        break;
    }
    case 3: {
        std::vector<std::string> items = {"S T R U K T U R D A T A"};
        displayStackContent(stack, items, "Output:");
        std::cout << "D A T A" << std::endl;
        break;
    }
    default:
        std::cout << "Invalid input. Please enter a number between 0 and 3." << std::endl;
}

return 0;
}

```

Output:

Program menggunakan struktur data stack agar menyimpan serta mengeluarkan elemen-elemen string, sehingga akan tampil urutan daari atas ke bawah sesuai dengan pola tertentu. Setiap angka dari hasil *lastDigitMod4* dapat menentukan konten stack daan kata yang ditampilkan pada output terakhir.

```

Digit terakhir NIM MOD 4: 0
Output:
I F L A B J A Y A
J A Y A

```

```

Digit terakhir NIM MOD 4: 1
Output:
H A L O B A N D U N G
B A N D U N G

```

```

Digit terakhir NIM MOD 4: 2
Output:
P E R C A Y A D I R I
D I R I

```

```

Digit terakhir NIM MOD 4: 3
Output:
S T R U K T U R D A T A
D A T A

```